

Настройка R2

Смотрим интерфейс R2, через который подключён R1:

```
show cdp neighbors
```

```
R2#show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater

Device ID      Local Intrfce   Holdtme    Capability  Platform  Port ID
R1              Fas 0/0         134        R S I       3640      Fas 1/0
R2#
```

1. Назначаем ip-адрес для интерфейса, подключённого к R1;
2. Задаём пул адресов для LAN1 и LAN2;
3. Исключаем ip-адрес на интерфейсе т.к. это хорошая практика, чтобы в дальнейшем никто по ошибке не назначит этот адрес устройству:

```
conf
  interface FastEthernet0/0
    ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
    no shutdown
    exit

  ip dhcp pool LAN1
    network 192.168.1.0 255.255.255.0
    default-router 192.168.1.1
    exit

  ip dhcp pool LAN2
    network 192.168.2.0 255.255.255.0
    default-router 192.168.2.1
    exit

  ip dhcp excluded-address 10.0.0.2
  ip dhcp excluded-address 192.168.1.1
  ip dhcp excluded-address 192.168.2.1

  ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
  ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.1
```

```
end
write
```

Проверим:

```
show running-config
```

В самом низу настройки DHCP:

```
R2#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 950 bytes
!
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R2
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
no aaa new-model
memory-size iomem 5
no ip icmp rate-limit unreachable
!
!
ip cef
no ip domain lookup
no ip dhcp use vrf connected
ip dhcp excluded-address 10.0.0.2
!
ip dhcp pool LAN1
 network 192.168.1.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.1.1
!
ip dhcp pool LAN2
 network 192.168.2.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.2.1
```

Настройка R1

На R1 нужно настроить DHCP Relay.

Для начала определим к какому интерфейсу подключён R1, vIOS-L2-01 и vIOS-L2-02:

```
show cdp neighbors detail
```

Находим R2, и смотрим куда он подключён - FastEthernet1/0:

```
Device ID: R2
Entry address(es):
  IP address: 10.0.0.2
Platform: Cisco 3640, Capabilities: Router Switch IGMP
Interface: FastEthernet1/0, Port ID (outgoing port): FastEthernet0/0
Holdtime : 120 sec

Version :
Cisco IOS Software, 3600 Software (C3640-A3JS-M), Version 12.4(23), RELEASE SOFTWARE (fcl)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2008 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Sat 08-Nov-08 23:43 by prod_rel_team

advertisement version: 2
VTP Management Domain: ''
Duplex: full
```

vIOS-L2-01 - FastEthernet0/0:

```
Device ID: vIOS-L2-01
Entry address(es):
Platform: Cisco IOSv, Capabilities: Router Switch IGMP
Interface: FastEthernet0/0, Port ID (outgoing port): GigabitEthernet0/2
Holdtime : 161 sec

Version :
Cisco IOS Software, vios_12 Software (vios_12-ADVENTERPRISEK9-M), Version 15.0(TTC_2
0140605)FLO_DSGS7, EARLY DEPLOYMENT DEVELOPMENT BUILD, synced to V152_3_0_88_PI4
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2014 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 05-Jun-14 05:35 by jsfeng

advertisement version: 2
Native VLAN: 1
Duplex: half
```

vIOS-L2-02 - FastEthernet2/0:

```
Device ID: vIOS-L2-02
Entry address(es):
Platform: Cisco IOSv, Capabilities: Router Switch IGMP
Interface: FastEthernet2/0, Port ID (outgoing port): GigabitEthernet0/0
Holdtime : 137 sec

Version :
Cisco IOS Software, vios_12 Software (vios_12-ADVENTERPRISEK9-M), Version 15.0(TTC_2
0140605)FLO_DSGS7, EARLY DEPLOYMENT DEVELOPMENT BUILD, synced to V152_3_0_88_PI4
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2014 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 05-Jun-14 05:35 by jsfeng

advertisement version: 2
Native VLAN: 1
Duplex: half
```

1. Назначаем ip-адрес для интерфейса, подключённого к R2;
2. Назначим ip-адреса шлюзам LAN1 и LA2 и укажем куда пересылать запросы на получение ip:

```

conf
  interface FastEthernet1/0
    ip address 10.0.0.1
    no shutdown
    exit

  interface FastEthernet0/0
    ip address 192.158.1.1 255.255.255.0
    ip helper-address 10.0.0.2
    duplex full // Это написано позже. Без явного указания происходит
                // рассинхрон режимов дуплекса у R1 и vIOS-L2

    speed 100
    no shutdown
    exit

  interface FastEthernet0/0
    ip address 192.158.1.1 255.255.255.0
    ip helper-address 10.0.0.2
    duplex full // То же самое с другим интерфейсом
    speed 100
    no shutdown
    exit

end
write

```

Настройка vIOS-L2-01 и vIOS-L2-02

Для обоих коммутаторов всё симметрично.

Смотрим всех соседей:

```
show cdp neighbors
```

```

vIOS-L2-01#show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone,
                  D - Remote, C - CVTA, M - Two-port Mac Relay

Device ID         Local Intrfce   Holdtme    Capability  Platform  Port ID
R1                 Gig 0/2        135        R S I      3640      Fas 0/0

Total cdp entries displayed : 1

```

Настраиваем интерфейсы:

```

conf
    interface range Gig0/0 - 2
        switchport mode access
        switchport access vlan 1 // влан 1 итак стоит по-дефолту, но лучше
указать                               // явно

        no negotiation auto        // Изначально я этого не сделал, и у меня,
при
        duplex full                // пинге возвращалась ошибка о том, что у
        speed 100                  // интерфейсов R1 и vIOS-L2-01 не соотносятся
                                   // дуплексы. И при пинге терялся один пакет
из 5

        no shutdown
        spanning-tree portfast     // Чтобы не ждать 30-50 секунд, пока портам
// не назначится роль Desg и они не перейдут в
// режим FWD
        exit
    end
write

```

Тест

В ПК1 - ПК4:

```

ip dhcp
show ip

```

ПК1:

```

PC1> ip dhcp
DORA IP 192.168.1.12/24 GW 192.168.1.1

PC1> show ip

NAME           : PC1[1]
IP/MASK         : 192.168.1.12/24
GATEWAY         : 192.168.1.1
DNS             :
DHCP SERVER     : 10.0.0.2
DHCP LEASE      : 86381, 86400/43200/75600
MAC             : 00:50:79:66:68:00
LPORT          : 26167
RHOST:PORT      : 127.0.0.1:26168
MTU             : 1500

```

ПК2:

```
PC2> ip dhcp
DDORA IP 192.168.1.13/24 GW 192.168.1.1

PC2> show ip

NAME           : PC2[1]
IP/MASK        : 192.168.1.13/24
GATEWAY        : 192.168.1.1
DNS            :
DHCP SERVER    : 10.0.0.2
DHCP LEASE     : 86396, 86400/43200/75600
MAC            : 00:50:79:66:68:01
LPORT         : 26175
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:26176
MTU            : 1500
```

ПК3:

```
PC3> ip dhcp
DDORA IP 192.168.2.2/24 GW 192.168.2.1

PC3> show ip

NAME           : PC3[1]
IP/MASK        : 192.168.2.2/24
GATEWAY        : 192.168.2.1
DNS            :
DHCP SERVER    : 10.0.0.2
DHCP LEASE     : 86390, 86400/43200/75600
MAC            : 00:50:79:66:68:02
LPORT         : 26177
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:26178
MTU            : 1500
```

ПК4:

```
PC4> ip dhcp
DDORA IP 192.168.2.3/24 GW 192.168.2.1

PC4> show ip

NAME           : PC4[1]
IP/MASK        : 192.168.2.3/24
GATEWAY        : 192.168.2.1
DNS            :
DHCP SERVER    : 10.0.0.2
DHCP LEASE     : 86396, 86400/43200/75600
MAC            : 00:50:79:66:68:03
LPORT         : 26179
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:26180
MTU            : 1500
```

Пинги ПК

С ПК1:

```
ping 192.168.1.13 // ПК2
ping 192.168.2.2  // ПК3
ping 192.168.2.1  // ПК4
```

```

PC1> ping 192.168.1.13

84 bytes from 192.168.1.13 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.641 ms
84 bytes from 192.168.1.13 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.677 ms
84 bytes from 192.168.1.13 icmp_seq=3 ttl=64 time=7.557 ms
84 bytes from 192.168.1.13 icmp_seq=4 ttl=64 time=8.865 ms
84 bytes from 192.168.1.13 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.779 ms

PC1> ping 192.168.2.2

84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=29.375 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=15.625 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=17.133 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=16.528 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=15.873 ms

PC1>
PC1> ping 192.168.2.1

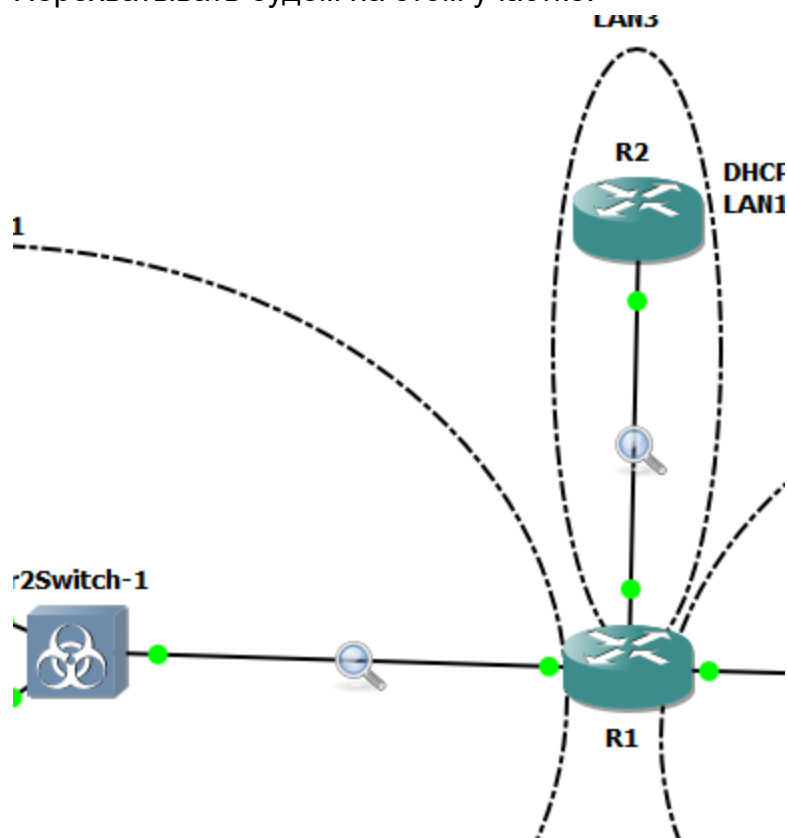
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=7.059 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=6.097 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=5.319 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=9.071 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=5.053 ms

```

Всё пингуется.

Перехват пакетов

Перехватывать будем на этом участке:



Фильтры в Wireshark:

switch -> R1: udp.port == 67

R1 -> R2: ip.src == 192.168.1.1 && ip.dst == 10.0.0.2

R2 -> R1: ip.src == 10.0.0.2 && ip.dst == 192.168.1.1

С ПК1:

```
ip dhcp
```

switch -> R1:

udp.port == 67						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Leng	Info
247	307.200245	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0x55bdbf6d
248	307.219716	192.168.1.1	192.168.1.12	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0x55bdbf6d
249	308.200420	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Request - Transaction ID 0x55bdbf6d
250	308.216220	192.168.1.1	192.168.1.12	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x55bdbf6d

1. 247 - Discover. По сути, это поиск DHCP-сервера. Изначально клиент ещё не имеет ip, поэтому ip отправителя отмечен, как 0.0.0.0. Отправляется пакет бруткастом.
2. 248 - Offer. Клиенту приходит его ip, но приходит не с сервера, а с реле, т.к. сервер находится не в широковещательном домене.
3. 249 - Request. Клиент подтверждает получение ip. Отправка происходит не с нового ip, в с 0.0.0.0 т.к. формально, новый ip - это ещё не его ip, пока не подтвердит его получение.
4. 250 - ACK. Сервер подтвердил аренду.

R1 -> R2:

ip.src == 192.168.1.1 && ip.dst == 10.0.0.2						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Leng	Info
70	302.628362	192.168.1.1	10.0.0.2	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0x55bdbf6d
72	303.625034	192.168.1.1	10.0.0.2	DHCP	406	DHCP Request - Transaction ID 0x55bdbf6d

Пакеты, которые передаются R1 -> R2 и наоборот - это не совсем те пакеты, которые изначально отправлял клиент. Реле к изначальным пакетом добавляет giaddr, по которому сервер определяет подсеть, куда нужно отправить ответ.

R2 -> R1:

ip.src == 10.0.0.2 && ip.dst == 192.168.1.1						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Leng	Info
71	302.630824	10.0.0.2	192.168.1.1	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0x55bdbf6d
73	303.627254	10.0.0.2	192.168.1.1	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x55bdbf6d